电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第3-1章 等式约束优化

拉格朗日乘子法

有约束优化

- 我们将

$$\min f(\boldsymbol{x})$$
$$\text{s.}t.\ h_i(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad i = 1, \dots, m$$
$$g_j(\boldsymbol{x}) \le 0, \qquad j = 1, \dots, p,$$

$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $h_i: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g_j: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 且$m \le n$的优化问题称为**有约束优化**。

- 满足约束条件的点称为**可行点**,全体可行点组成的集合称为**可行集**.

有约束优化

向量形式：

$$
\begin{aligned}
min\, f(\boldsymbol{x}) \\
\boldsymbol{s.t.}\, \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = 0 \\
\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \leq 0
\end{aligned}
$$

其中，$\boldsymbol{h}$: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$,$g$: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$。

- 注意：我们主要研究**标准型**，要求

1. 目标函数**最小化;**
2. 约束为等式或者（小于等于）不等式
3. 约束右边项均为0。

有约束优化

不失一般性，如果一个优化问题不是**标准型**，我们可以通过以下变化转为标准型。

- 原问题最大化目标函数⇒取负数并改为最小化问题

$$\max f(\boldsymbol{x}) = -\min -f(x)$$

- 原问题包含大于等于的不等式约束$g_{\mathrm{i}}(x) \geq 0$

⇒将该约束其两边取反改为小于等于，即$-g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0$

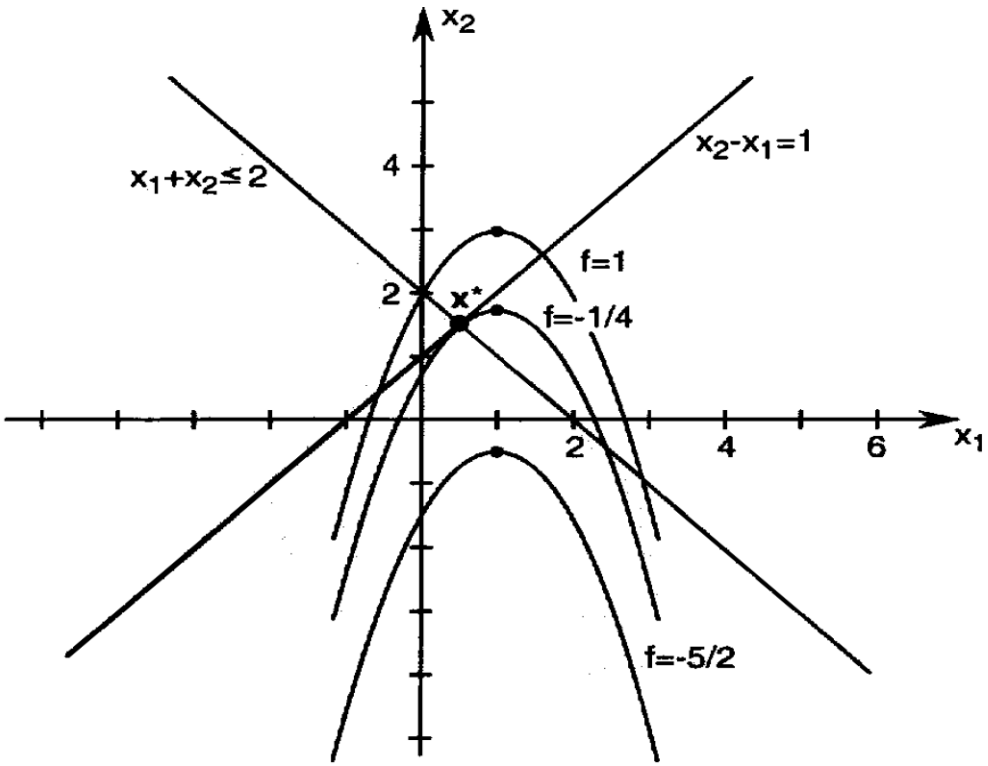
- 大于或者小于的不等式约束

⇒进行精度舍入，$g(\boldsymbol{x}) < 0 \Rightarrow g(x) + \epsilon \leq 0$。

有约束优化（图解法）

考虑

$$\min(x_1-1)^2+x_2-2$$
$$s.t.\, x_2-x_1=1, x_1+x_2\le 2$$



$$x^*=\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]^T$$

等式约束优化

如何求解多维约束优化?

- 我们先讨论等式约束优化问题

$$\min f(\boldsymbol{x})$$
$$s.t.\ \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = 0$$

其中$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$， $\boldsymbol{h} = [h_1, \dots, h_m]^T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$且$\boldsymbol{h}$连续可微，$m \leq n$,的拉格朗日乘子法。

拉格朗日定理

- 考虑

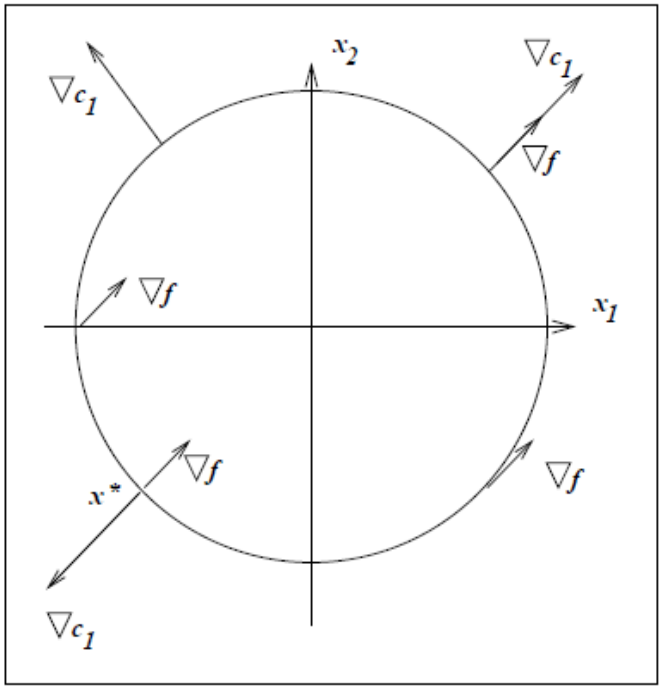
$$\min x_1 + x_2 \quad s.t. x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$$

标准型

$$\min f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$
$$s.t.\ h(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$$

图解法：半径为$\sqrt{2}$中的圆对应了等式约束$h(x_1, x_2) = 0$的可行范围。$x^* = (-1, -1)^T$是该优化问题的最优解。

发现：$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = -\frac{1}{2}\nabla h(\boldsymbol{x}^*)$



拉格朗日定理

- 猜测：在极小点$\boldsymbol{x}^*$，$\nabla h(\boldsymbol{x}^*)$和$\nabla f(\boldsymbol{x}^*)$平行，也就是说存在一个标量$\lambda^*$使得

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \lambda^* \nabla h(\boldsymbol{x}^*)$$

给定可行点$\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{R}^2$满足$h(\boldsymbol{x}^*) = 0$， $\boldsymbol{x}^*$的可行方向$\boldsymbol{d}$必须满足$h(\boldsymbol{x}^*)$增长率为0，即

$$\nabla h(\boldsymbol{x}^*)^T \boldsymbol{d} = 0$$

根据一阶必要条件，如果$\boldsymbol{x}^*$是函数f在$\boldsymbol{D}$上的局部极小点，则

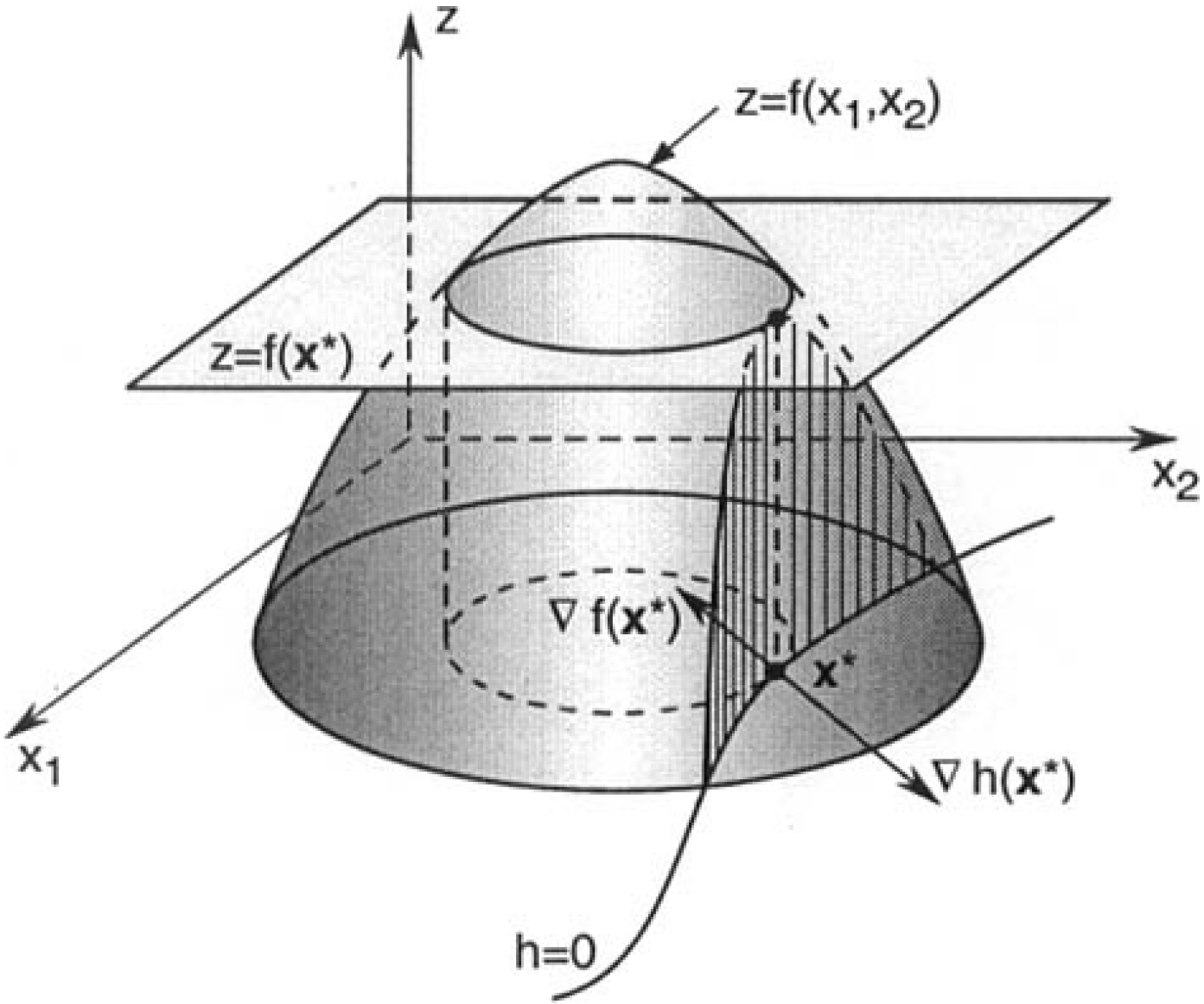
$$\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{T}} \nabla f(\boldsymbol{x}^*) \geq 0$$

成立。

可以计算得$\nabla f(\boldsymbol{x}^*)$必须要和$\nabla h(\boldsymbol{x}^*)$平行才能保证上述两点成立，即存在$\lambda^*$满足

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \lambda^* \nabla h(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

拉格朗日定理



拉格朗日定理

- 拉格朗日定理（n=2, m=1）： 设点$\boldsymbol{x}^*$是函数f: $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$的极小值，$h$: $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$， $h(\boldsymbol{x}^*) = 0$ ，$\nabla h(\boldsymbol{x}^*) \neq 0$,则存在标量λ^*满足

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \lambda^* \nabla h(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

其中λ^*称为拉格朗日乘子。

证明*：设$\boldsymbol{x}^* = [x_1^*, x_2^*]^T$是$h(\boldsymbol{x}) = 0$上关于$f(\boldsymbol{x})$极小点，且$\nabla h(\boldsymbol{x}^*) \neq 0$。

对水平集$\{\boldsymbol{x}: h(\boldsymbol{x}) = 0\}$参数化为一个连续可微的向量函数$x$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, t \in (a, b)\ , x^* = x(t^*), \dot{x}\ (t^*) \neq 0, t^* \in (a, b)$$

a.因为$\forall t \in (a, b), h\big(x(t)\big) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} h\big(x(t)\big) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} h(x(t)) = \nabla h(x(t))^T \dot{x}(t) = 0$

所以$\nabla h(x^*)$和$\dot{x}\ (t^*)$正交

b.因为x^*是$f(x)$的极小点，令$\varphi(t) = f(x(t))$那么必有一阶必要条件$\frac{d\varphi}{dt}(t^*) = 0 \Rightarrow 0 = \frac{d}{dt}\varphi(t^*) = \nabla f(x(t^*))^T \dot{x}(t^*) = \nabla f(x^*)^T \dot{x}(t^*)$

由a.b综合可得，$\nabla h(x^*)$和$\nabla f(x^*)$都和$\dot{x}\ (t^*)$正交，因此$\nabla h(x^*)$和$\nabla f(x^*)$平行。

拉格朗日定理

为了推广拉格朗日定理到有m $(m \leq n)$个约束的等式优化问题，我们先定义**正则点**。

- **正则点:**对于满足$h_1(\boldsymbol{x}^*) = 0, \ldots, h_m(\boldsymbol{x}^*) = 0$的点$\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$，如果梯度向量$\nabla h_1(\boldsymbol{x}^*), \ldots, \nabla h_m(\boldsymbol{x}^*)$是线性无关的，那么称$\boldsymbol{x}^*$是该约束条件的一个**正则点**。

已知$D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = \begin{bmatrix} Dh_1(\boldsymbol{x}^*) \\ \vdots \\ Dh_m(\boldsymbol{x}^*) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla h_1(\boldsymbol{x}^*)^T \\ \vdots \\ \nabla h_m(\boldsymbol{x}^*)^T \end{bmatrix}$为$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$在$\boldsymbol{x}^*$的雅克比矩阵。如果$\boldsymbol{x}^*$是正则点，那么$D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*)$满秩, 即$\mathrm{rank}(D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*)) = m$

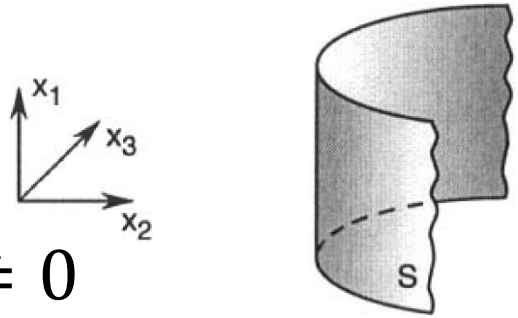
正则性

❑ 举例:

1. $h_1(x) = x_2 - x_3^2 = 0$

$\nabla h_1(x) = [0,1,-2x_3]^T$

对于所有的$x \in \mathbb{R}^3$,有$\nabla h_1(x) \neq 0$

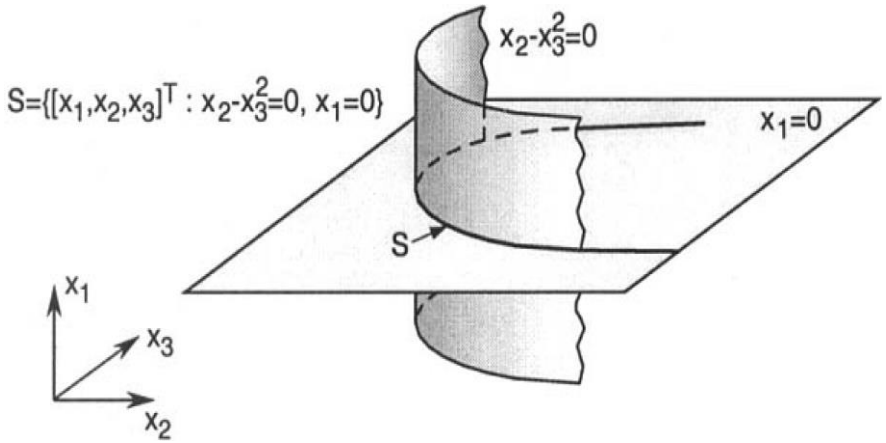


2. $\begin{cases} h_1(x) = x_1 = 0 \\ h_2(x) = x_2 - x_3^2 = 0 \end{cases}$

$\nabla h_1(x) = [1,0,0]^T$

$\nabla h_2(x) = [0,1,-2x_3]^T$

对于所有的$x \in \mathbb{R}^3$,有$rank D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = 2$



拉格朗日定理

m个约束，n个变量的拉格朗日定理

- **拉格朗日定理：**如果$\boldsymbol{x}^*$是f: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$的极小值，约束条件是$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{h}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, m \leq n$，且$x^*$是**正则点**，那么，存在向量$\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}^m$，使得

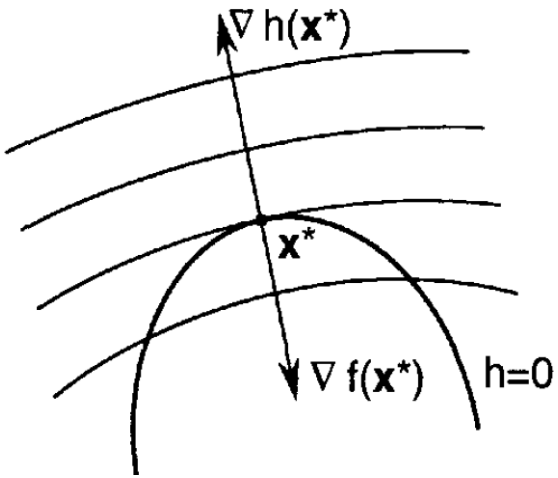
$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \lambda_1^* \nabla h_1(\boldsymbol{x}^*) + \ldots + \lambda_m^* \nabla h_m(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

或$Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*T} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^T$

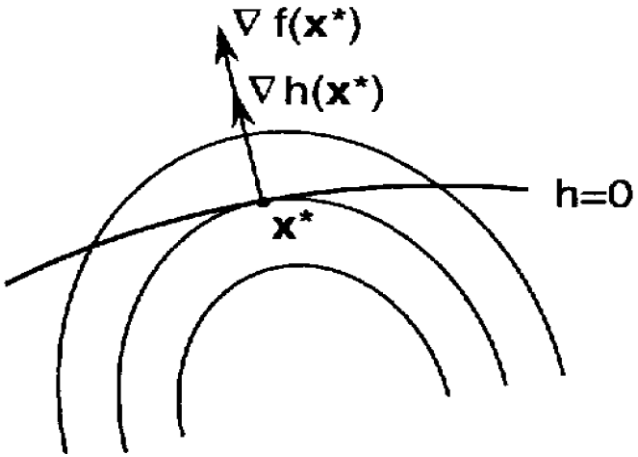
换句话说：如果$\boldsymbol{x}^*$是极值点，那么目标函数f在$\boldsymbol{x}^*$的梯度可以表示为约束函数在该点处的梯度的线性组合。

拉格朗日定理

- 注意：拉格朗日定理是必要条件，对于**极大值**或者**非极值点**也可能成立。

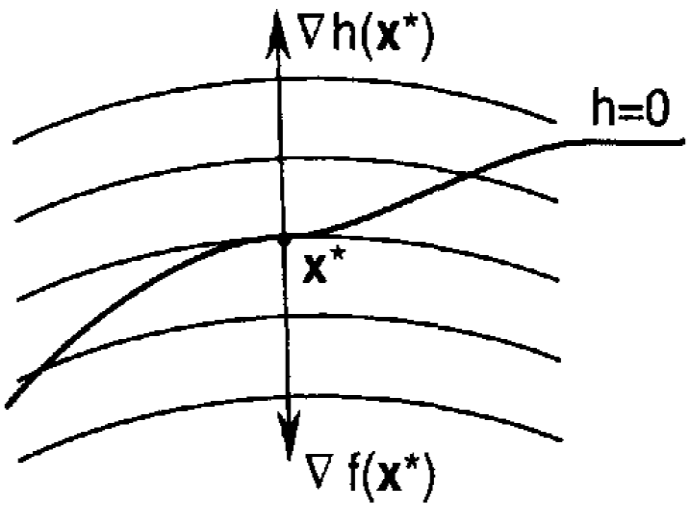


$\boldsymbol{x}^*$是极小点

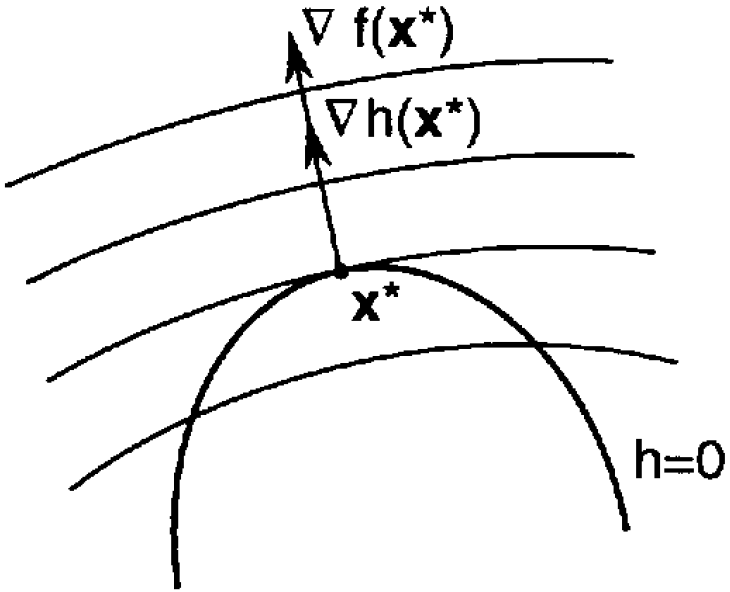


$\boldsymbol{x}^*$是极小点

拉格朗日定理



$\boldsymbol{x}^*$是非极值点



$\boldsymbol{x}^*$是极大点。定理对极大化问题也是同样成立的。

拉格朗日函数

- 令λ_i 为第i个等式约束的拉格朗日乘子，则**拉格朗日函数**$L: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 定义为

$$L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{x}) + \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{m}} \lambda_i h_i(\boldsymbol{x})$$

- 拉格朗日定理可以解释成

$$\nabla_x L(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}) = \nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{m}} \lambda_i \nabla h_i(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

$$\nabla_{\lambda_i} L(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}) = h_i(\boldsymbol{x}^*) = 0 \ \forall i = 1, \dots, m$$

拉格朗日乘子法

- 拉格朗日乘子法：

通过求解满足拉格朗日条件方程组

$$\begin{cases} \nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \lambda_1^* \nabla h_1(\boldsymbol{x}^*) + \ldots + \lambda_m^* \nabla h_m(\boldsymbol{x}^*) = 0 \\ h_i(\boldsymbol{x}) = 0, i = 1, \ldots, m \end{cases}$$

找到极值点。方程组包含n+m个方程和n+m个未知数。

- 注意：正则性是拉格朗日定理成立的必须假设。该假设若不成立，则拉格朗日定理不一定成立。使用拉格朗日乘子法时，我们需要验证极小点的正则性条件。

拉格朗日乘子法

- 例:

$$\max x_1x_2x_3$$

$$s.t.\ x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=\frac{A}{2}$$

解：$f(\boldsymbol{x})=-x_1x_2x_3$，$h(\boldsymbol{x})=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1-\frac{A}{2}$

$$\nabla f(\boldsymbol{x})=-[x_2x_3,x_1x_3,x_1x_2]^T$$

$$\nabla h(\boldsymbol{x})=[x_2+x_3,x_1+x_3,x_1+x_2]^T$$

显然对于任意可行解，$\mathrm{rank}Dh(\boldsymbol{x})=1$,满足正则性要求

$$x_2x_3-\lambda(x_2+x_3)=0$$

$$x_1x_3-\lambda(x_1+x_3)=0$$

$$x_1x_2-\lambda(x_1+x_2)=0$$

$$x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=\frac{A}{2}$$

拉格朗日乘子法

$$x_2x_3 - \lambda(x_2 + x_3) = 0 \quad (1)$$
$$x_1x_3 - \lambda(x_1 + x_3) = 0 \quad (2)$$
$$x_1x_2 - \lambda(x_1 + x_2) = 0 \quad (3)$$
$$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = \frac{A}{2} \quad (4)$$

- 假设$x_1 = 0 \Rightarrow (4) x_2x_3 = A/2$；(2)(3) $\lambda x_2 = \lambda x_3 = 0$,带入$(1) \Rightarrow x_2x_3 = 0$，矛盾。同理$x_2$，$x_3$均不为0。
- 假设$\lambda = 0$,结合$(1)(2)(3) \Rightarrow x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2 = 0$,矛盾。因此所有变量不等于0.
- $(1) \times x_1 - (2) \times x_2 \Rightarrow x_3\lambda(x_1 - x_2) = 0$，由于$x_1 \neq 0, x_2 \neq 0, \Rightarrow x_1 = x_2$

同理$x_2 = x_3$,最终$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{\sqrt{A}}{6}$

- 注意: 求解过程我们并没有考虑x_1，x_2，$x_3 \geq 0$，但书中例20.6隐含了所有变量必须非负的约束 。

拉格朗日乘子法

- 例：求$f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2$在$\{[x_1, x_2]^T : h(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 - 1 = 0\}$上的可能的极点。
- 拉格朗日乘子法求解：

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = [2x_1, 2x_2]^T, \nabla h(\boldsymbol{x}) = [2x_1, 4x_2]^T$$
$$D_{\boldsymbol{x}} L(\boldsymbol{x}, \lambda) = D_x[f(\boldsymbol{x}) + \lambda h(\boldsymbol{x})] = [2x_1 + 2\lambda x_1, 2x_2 + 4\lambda x_2]$$
$$D_\lambda L(\boldsymbol{x}, \lambda) = h(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 - 1$$

除了$[0,0]^T$，所有点都有$rank\ Dh(\boldsymbol{x})$ =1，故可行点都是正则点。

$$2x_1 + 2\lambda x_1 = 0$$
$$2x_2 + 4\lambda x_2 = 0$$
$$x_1^2 + 2x_2^2 = 1$$

求解得到

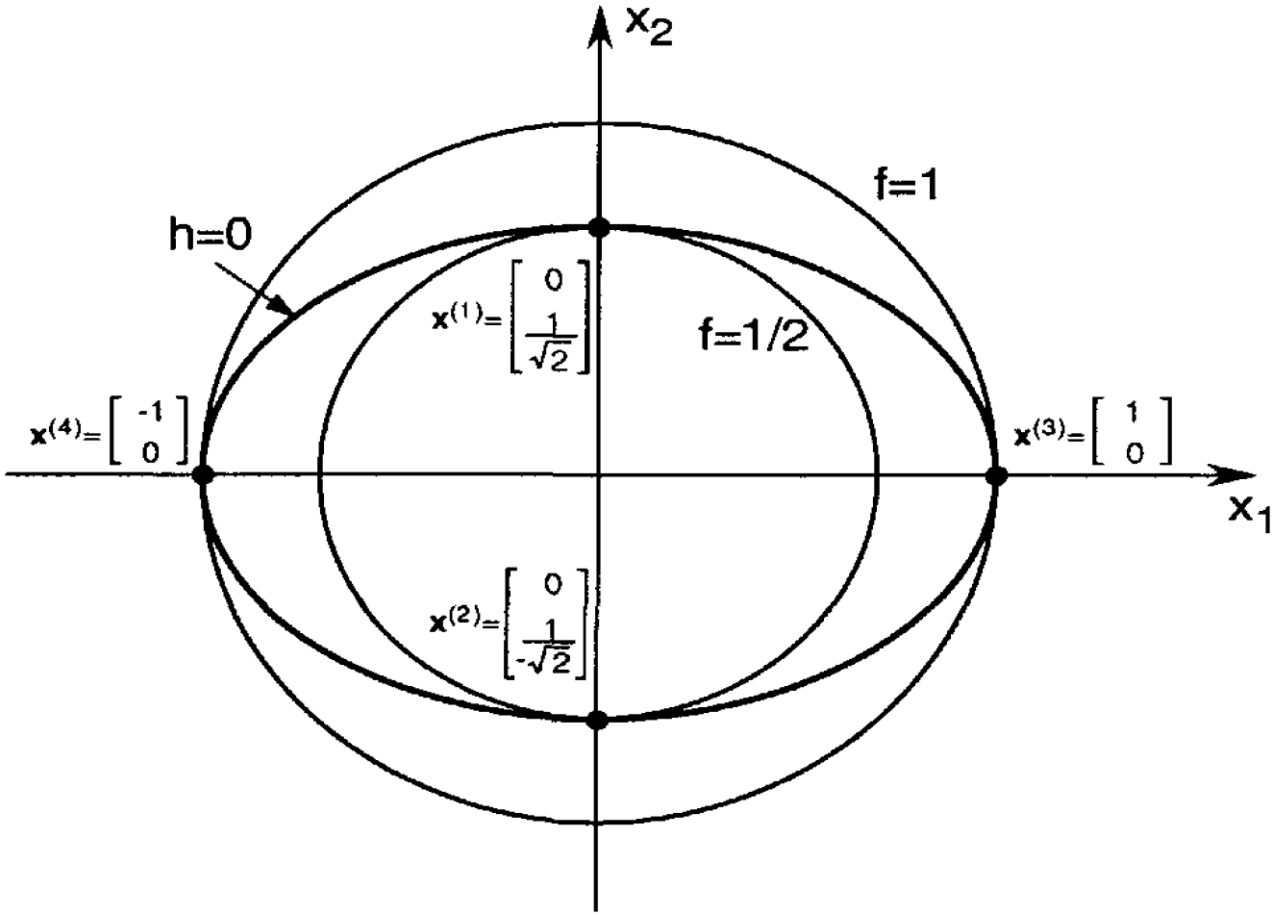
$$x^{(1)} = \left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T \ x^{(2)} = \left[0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T \ x^{(3)} = [1\ 0]^{\mathrm{T}} \ x^{(4)} = [-1\ 0]^T$$

是所有可能的极点。

- 通过图解法，我们可以进一步确定$x^{(1)}$，$x^{(2)}$为极小值，$x^{(3)}$，$x^{(4)}$为极大值

拉格朗日乘子法

$$\min f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 \;\; s.t. h(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 - 1 = 0$$



拉格朗日乘子法求解二次型

- 考虑优化问题

$$\min \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$$

其中$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\boldsymbol{T}}>0$, $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{mxn}$, $m<n$, rank$\boldsymbol{A}=m$。

解：构造拉格朗日函数$L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\lambda})=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\lambda}^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})$

根据拉格朗日条件

$$\nabla_x L(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{\lambda}^*)=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}^*-\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\lambda}^*=0$$

得到

$$\boldsymbol{x}^*=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\lambda}^*\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^*=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\lambda}^*$$

由于$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^*=\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}$是可逆矩阵（$\boldsymbol{Q}>0$, 且**A**的秩为m）得到

$$\boldsymbol{\lambda}^*=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}})^{-1}\boldsymbol{b}$$

因此

$$x^*=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^T)^{-1}\boldsymbol{b}.$$

实际上当**Q**正定时，$\boldsymbol{x}^*$也是唯一的极小点，即全局最小点。

拉格朗日乘子法求解二次型

- 例：考虑优化问题$\max \frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}$,其中$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^T\geq 0,\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^T>0$

解：设$\boldsymbol{x}=[x_1,\dots,x_n]^T$是一个极小点，则$t\boldsymbol{x}=[tx_1,\dots,tx_n]^T,t\neq 0$也是原问题的解，原问题由无穷个解。

不失一般性，固定$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$=1，原问题可以改为如下等式约束优化问题，

$$\max \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=1$$

标准型

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}$$
$$h(\boldsymbol{x}) = 1-\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$$

接下来我们：

（1）检测可行解的正则性。（在$\boldsymbol{x}\neq 0$的情况下$\nabla h(\boldsymbol{x})\neq 0$）

（2）利用拉格朗日条件求解。

$$D_xL(\boldsymbol{x},\lambda) = 2\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}-2\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0}^T \quad (1)$$
$$D_\lambda L(\boldsymbol{x},\lambda) = 1-\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=0 \quad (2)$$

拉格朗日乘子法求解二次型

- 考虑优化问题$\max \frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}$，其中$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^T \geq 0, \boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^T > 0$

解：（续）

$$2\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q} - 2\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}^T \ (1)$$

$$1 - \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = 0 \ \ (2)$$

由于$\boldsymbol{P} > 0$,所以$\boldsymbol{P}$可逆。将(1) 两边同时右乘$\boldsymbol{P}^{-1}$

$$2\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1} - 2\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1} = \boldsymbol{0}^T$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} - \lambda\boldsymbol{x} = 0$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$$

$$\Longrightarrow \ \lambda\text{是}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}\text{的特征值}$$

将$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$两边左乘$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}$

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \lambda\text{(第二个等号根据式子（2）得)}$$

因此目标函数极小值就是$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}$的最小特征值,解是对应的特征向量。

极大解也就是$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}$最大特征值。

小结

- 二个变量，一个等式约束的拉格朗日定理的推导
- 多维变量在多个等式约束下的拉格朗日定理：点$\boldsymbol{x}^*$是函数f: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$的极小值(极大值)，约束条件是$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{h}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, m \leq n$，如果$x^*$是**正则点**，那么，存在标量$\boldsymbol{\lambda}^*$，使得$Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*T} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^T$
- 线性约束的二次型函数的极小值推导。
- $\max \frac{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{Q} \boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{x}}$函数的极小值推导

谢 谢
THANKS